

TEOREMA 1

Una función no puede tender hacia dos límites diferentes en a . En otros términos, si f tiende hacia l en a y f tiende hacia m en a , entonces $l = m$.

Puesto que f tiende hacia l en a , sabemos que para todo $\varepsilon > 0$ existe algún número $\delta_1 > 0$ tal que, para todo x ,

$$0 < |x - a| < \delta_1, \text{ entonces } |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Sabemos también, puesto que f tiende hacia m en a , que existe algún $\delta_2 > 0$ tal que, para todo x ,

$$0 < |x - a| < \delta_2, \text{ entonces } |f(x) - m| < \varepsilon.$$

Hemos tenido que emplear dos números, δ_1 y δ_2 , ya que no podemos asegurar a priori que el δ que funciona en una definición sirva también en la otra. Sin embargo, de hecho, es ahora fácil concluir que para todo $\varepsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que para todo x ,

$$0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - l| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |f(x) - m| < \varepsilon;$$

basta simplemente elegir $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$.

Ahora, para completar la demostración, solamente nos queda tomar un x particular para el cual las dos condiciones

$$|f(x) - l| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |f(x) - m| < \varepsilon$$

no puedan cumplirse a la vez si $l \neq m$. Si $l \neq m$, entonces $|l - m|$ es algún número positivo. Podemos tomar como ε a $|l - m|/2$. Se sigue que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo x ,

$$0 < |x - a| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - l| < \frac{|l - m|}{2}$$

y

$$|f(x) - m| < \frac{|l - m|}{2}.$$

Esto implica que para $0 < |x - a| < \delta$ tenemos

$$|l - m| = |l - f(x) + f(x) - m| \leq |l - f(x)| + |f(x) - m|$$

$$< \frac{|l - m|}{2} + \frac{|l - m|}{2} = |l - m|,$$

lo cual es una contradicción.